

## Data Modeling - Data Vault 2.0

A Empresa - X precisa refazer sua modelagem transacional e dimensional e para isso, convidou um time de consultores para ajudar. Queremos que criem a modelagem que iremos usar em nosso ambiente seguindo as seguintes regras:

- **Toda transação deve registrar:**

- CNPJ do estabelecimento
- Bandeira do cartão
- BIN (quatro últimos números)
- Data e hora da Transação
- Número das parcelas
- Total de Parcelas
- Valor Final
- Valor da parcela, caso não seja parcelado o valor final será repetido.
- Tipo de transação (crédito ou débito)
- Para cada transação 1% do valor total será cobrado como taxa de desconto (MDR)
- Obs: Se uma transação for parcelada em 3 vezes, haverá 3 registros na tabela.
- Obs2: Parcelas acima de 3 terão acréscimo de 10% no valor final.

- **Todos os estabelecimentos (EC) devem registrar:**

- Categoria o CNPJ
- Tipo Fiscal (Simples, MEI, etc.).
- O EC recebe o valor da transação depois de 30 dias. Caso tipo seja crédito.
- O EC recebe o valor da transação débito em 5 dias.
- Quantidade de maquininhas
- Tipo Maquininha (própria ou alugada)
- Se maquininha alugada, o estabelecimento deve pagar R\$100,00 por mês, ou se transacionar (tpv) mais de R\$100.000,00 mês não paga nada.

- **Qualquer estabelecimento (EC) pode pedir antecipação de valores (rav):**

- O EC recebe o valor da transação depois de 30 dias.
- Antecipação somente para tipo crédito.
- Caso queria antecipar será desconto do valor 1%. Se parcelado será adicionado mais 1% para cada mês antecipado.

Ex.: Transação em 3 parcelas, antecipado todas as parcelas: R\$ 100,00 - (MDR) = R\$ 99,00

1 parcela - desconto de 1% - R\$ 33,00 = R\$ 32,67

2 parcela - desconto de 2% - R\$ 33,00 = R\$ 32,34

3 parcela - desconto de 3% - R\$ 33,00 = R\$ 32,01

- Informativo = O valor de 1% pode sofrer alterações conforme taxa SELIC do dia.

- **Perguntas para responder:**

- Qual é a quantidade de transações (tpv) feitas por dia, estabelecimento e categoria?
- Quantos os EC pagam pelo aluguel das maquininhas?
- Qual é a quantidade de antecipações (RAV) feitas e qual o lucro futuro?

- **O que entregar:**

- Construir a modelagem transacional seguindo as formas normais (3FN).
- Construir a modelagem dimensional
- Entregar a modelagem física

## Modelagem de Dados - Data Vault 2.0

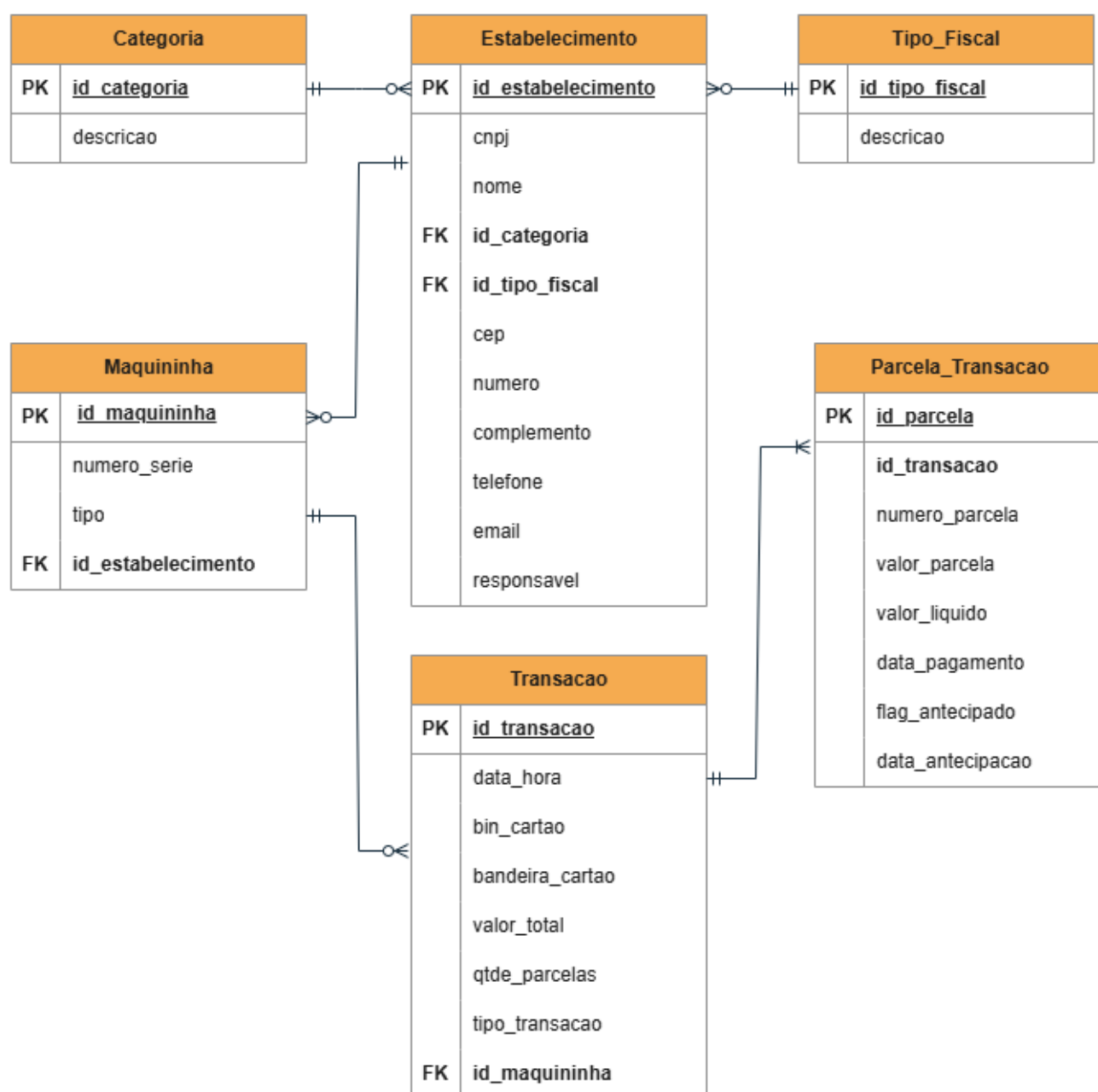
Para atender às necessidades da Empresa X de modernizar seu ambiente de dados e garantir maior capacidade de análise sobre as transações financeiras, será proposta uma nova arquitetura composta por:

- **Modelagem Transacional (Relacional em 3FN):** garantindo a integridade e consistência dos dados na origem.
- **Modelagem Data Vault 2.0:** atuando como **EDW corporativo**, responsável pela governança, histórico completo, integração com as fontes de dados e evolução modular para atender novas demandas.
- **Views Analíticas Dimensionalizadas:** derivadas do Data Vault, permitindo fácil consumo das informações pelos relatórios e dashboards de negócio.

Essa arquitetura permite expansão futura com a inclusão de novos Hubs, Links e Satélites sem necessidade de reengenharia e possibilita integração com tecnologias de Big Data, quando aplicável. Pode ser implementada tanto em infraestrutura local (on-premise) quanto em nuvem (Azure, AWS, etc.), conforme a realidade tecnológica da empresa.

## 1. Modelagem Transacional (Relacional em 3FN)

### DER – Sistema de Transações Financeiras



## 1.2. Modelo Físico – Dicionário de Dados – Regras

| Tabela                        | Campo              | Tipo         | Descrição                                                     | Regras / Observações                                                                 |
|-------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Estabelecimento</u></b> | id_estabelecimento | INT          | Identificador da unidade/loja                                 | PK; Identity(1,1)                                                                    |
|                               | cnpj               | CHAR(14)     | CNPJ do estabelecimento (somente números, sem máscara)        | NOT NULL; validar formato e dígito verificador.                                      |
|                               | nome               | VARCHAR(150) | Razão Social / Nome Fantasia                                  | NOT NULL                                                                             |
|                               | id_categoria       | INT          | Identificador da categoria (classificação do negócio)         | NOT NULL; FK → Categoria(id_categoria)                                               |
|                               | id_tipo_fiscal     | INT          | Identificador do regime fiscal do estabelecimento             | NOT NULL; FK → Tipo_Fiscal(id_tipo_fiscal)                                           |
|                               | cep                | CHAR(8)      | CEP (somente números)                                         | NOT NULL; usado para consulta de endereço (popular uf/cidade/rua/bairro via serviço) |
|                               | numero             | VARCHAR(10)  | Número do imóvel / loja                                       | Opcional (padrão: NULL)                                                              |
|                               | complemento        | VARCHAR(50)  | Complemento do endereço (bloco, sala, andar, etc.)            | Opcional                                                                             |
|                               | telefone           | VARCHAR(20)  | Telefone de contato principal (DDD + número)                  | Opcional; validar formato quando informado                                           |
|                               | email              | VARCHAR(80)  | E-mail de contato operacional/financeiro                      | Opcional; validar formato de e-mail                                                  |
|                               | responsavel        | VARCHAR(80)  | Nome do responsável/contato técnico ou financeiro             | Opcional                                                                             |
| <b><u>Categoria</u></b>       | id_categoria       | INT          | Identificador da categoria de negócio                         | PK; Identity(1,1)                                                                    |
|                               | descricao          | VARCHAR(80)  | Nome/descrição da categoria (ex.: Restaurante, Farmácia)      | NOT NULL; recomenda-se UNIQUE por negócio (evitar duplicidade)                       |
| <b><u>Tipo Fiscal</u></b>     | id_tipo_fiscal     | INT          | Identificador do regime/tipo fiscal                           | PK; Identity(1,1)                                                                    |
|                               | descricao          | VARCHAR(50)  | Descrição do tipo fiscal (ex.: MEI, Simples, Lucro Presumido) | NOT NULL; recomenda-se UNIQUE.                                                       |
| <b><u>Maquininha</u></b>      | id_maquininha      | INT          | Identificador da maquininha                                   | PK; Identity(1,1)                                                                    |
|                               | numeroSerie        | VARCHAR(30)  | Número de série do equipamento                                | NOT NULL; deve ser único                                                             |
|                               | tipo               | VARCHAR(20)  | Tipo da maquininha (própria ou alugada)                       | NOT NULL; domínio limitado: ('PROPRIA', 'ALUGADA')                                   |
|                               | id_estabelecimento | INT          | FK para estabelecimento que utiliza a maquininha              | NOT NULL; FK → Estabelecimento(id_estabelecimento)                                   |

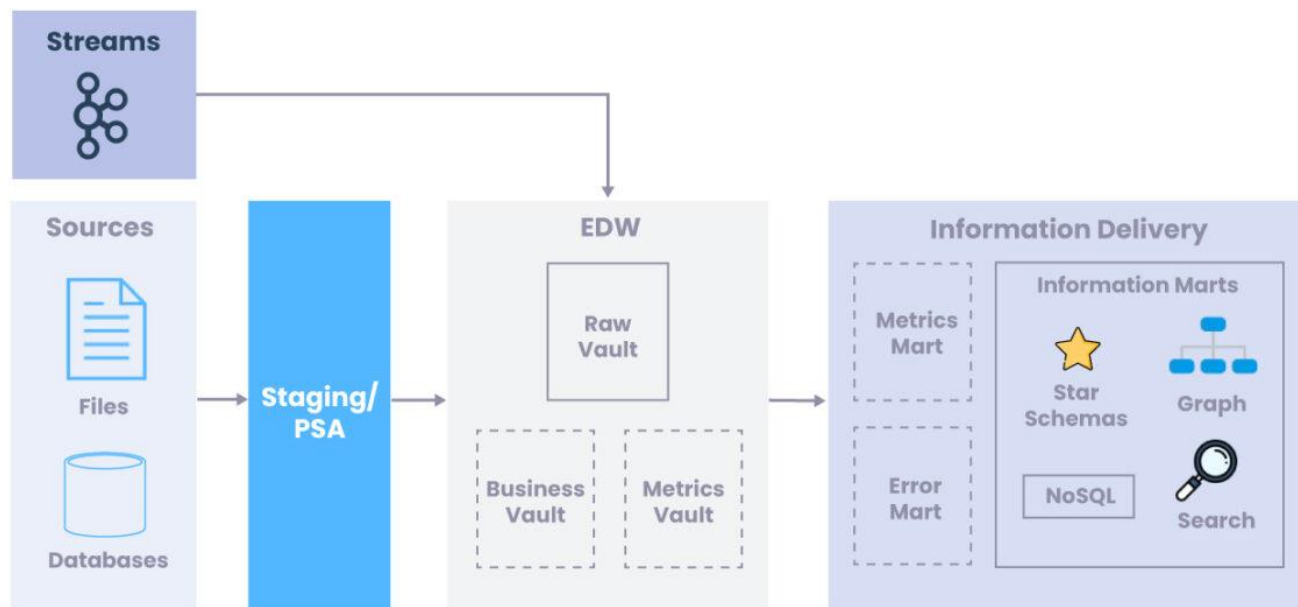
| Tabela                          | Campo            | Tipo          | Descrição                              | Regras / Observações                               |
|---------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b><u>Transacao</u></b>         | id_transacao     | BIGINT        | Identificador único da transação       | PK; Identity(1,1)                                  |
|                                 | data_hora        | DATETIME      | Data e hora da transação               | NOT NULL, criar indice                             |
|                                 | bin_cartao       | CHAR(4)       | Últimos 4 dígitos do cartão            | NOT NULL; segurança: não armazenar cartão completo |
|                                 | bandeira_cartao  | VARCHAR(20)   | Bandeira (Visa, MasterCard, Elo, etc.) | NOT NULL; domínio limitado                         |
|                                 | valor_total      | DECIMAL(10,2) | Valor total da compra                  | NOT NULL; $\geq 0$                                 |
|                                 | qtde_parcelas    | INT           | Número total de parcelas               | NOT NULL; se 1 — operação à vista                  |
|                                 | tipo_transacao   | VARCHAR(10)   | Tipo da transação                      | NOT NULL; domínio: ('CRÉDITO', 'DÉBITO')           |
| <b><u>Parcela Transacao</u></b> | id_maquininha    | INT           | Equipamento utilizado                  | NOT NULL; FK → Maquininha(id_maquininha)           |
|                                 | id_parcela       | BIGINT        | Identificador da parcela               | PK; Identity(1,1)                                  |
|                                 | id_transacao     | BIGINT        | Referência da transação principal      | NOT NULL; FK → Transacao(id_transacao)             |
|                                 | numero_parcela   | INT           | Número sequencial da parcela           | NOT NULL; iniciar em 1                             |
|                                 | valor_parcela    | DECIMAL(10,2) | Valor bruto da parcela                 | NOT NULL                                           |
|                                 | valor_liquido    | DECIMAL(10,2) | Valor após descontos/antecipação       | NOT NULL                                           |
|                                 | data_pagamento   | DATE          | Data prevista de repasse ao EC         | NOT NULL; definida pela regra da transação         |
|                                 | flag_antecipado  | CHAR(1)       | Flag de antecipação ('S' / 'N')        | Default: 'N'                                       |
|                                 | data_antecipacao | DATE          | Data em que foi antecipada             | Preencher apenas se flag_antecipado = 'S'          |

### 1.3. Regras de Negócio do Sistema Transacional

| Regra                                | Descrição                                                         | Observação                          | Exemplos de Fórmulas/Cálculo                                                                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MDR – 1%</b>                      | Desconto de 1% sobre o valor_total da transação                   | Aplica para crédito e débito        | $\text{valor\_mdr} = \text{valor\_total} * 0.01$                                                |
| <b>Parcelamento</b>                  | Se qtde_parcelas > 1, valor_parcela = valor_total / qtde_parcelas | Para crédito parcelado              | $\text{valor\_parcela} = \text{valor\_total} / \text{qtde\_parcelas}$                           |
| <b>Parcelas &gt; 3 → +10%</b>        | Acréscimo de 10% no valor_total se qtde_parcelas > 3              | Cálculo feito antes de dividir      | $\text{valor\_total} = \text{valor\_total} * 1.10$ (para registros com qtde_parcelas > 3)       |
| <b>Prazo Crédito</b>                 | Repasse em 30 dias                                                | Sem antecipação                     | $\text{data\_pagamento} = \text{DATEADD}(\text{day}, 30, \text{data\_hora})$                    |
| <b>Prazo Débito</b>                  | Repasse em 5 dias                                                 | Débito não antecipável              | $\text{data\_pagamento} = \text{DATEADD}(\text{day}, 5, \text{data\_hora})$                     |
| <b>Antecipação – somente crédito</b> | Marca antecipação para parcelas                                   | Apenas quando EC solicitar          | flag_antecipado = 'S'                                                                           |
| <b>Desconto da Antecipação</b>       | 1% + (1% * meses antecipados)                                     | Desconto por parcela                | $\text{valor\_liquido} = \text{valor\_parcela} * (1 - ((1 + \text{meses\_antecipados})/100.0))$ |
| <b>Valor Líquido</b>                 | Sempre armazenado após cálculo                                    | Serve para relatórios de recebíveis | valor_liquido = (calculado do desconto antecipação)                                             |
| <b>Segurança do Cartão</b>           | Armazenar apenas 4 últimos dígitos                                | LGPD                                | bin_cartao = RIGHT(numero_cartao, 4) , numero_cartão completo não é armazenado na base.         |

## 2. Arquitetura Data Vault 2.0

### MODERN DATA STACK ARCHITECTURE



#### 2.1. Área de Staging

- Recebe dados brutos do transacional e outras fontes de dados (se necessário).
- Padronização de estrutura, datas e tipos.
- Configurações e regras para a carga de dados.

#### 2.2. Data Vault (EDW Corporativo)

- Hubs: chaves únicas dos negócios
- Links: relacionamentos entre Hubs
- Satélites: histórico detalhado e rastreável
- Alta governança e evolução modular
- Mantém histórico completo (auditoria)

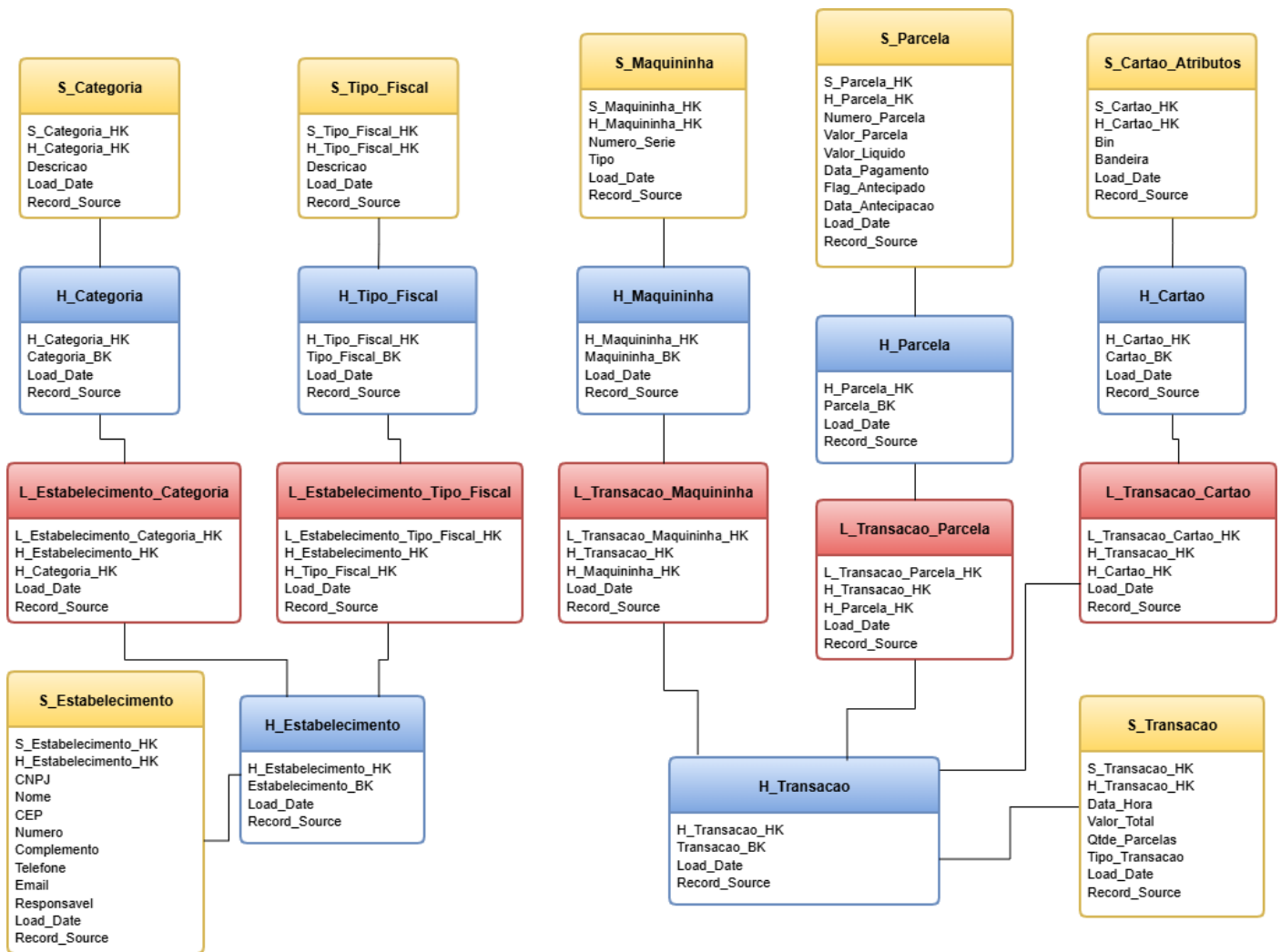
#### 2.3. Business Vault

- Cálculos e regras de negócio complexas
- Dados prontos para análise e KPIs
- Tabelas derivadas para o BI

#### 2.4. Information Delivery – BI

- Views e tabelas derivadas dimensionais (modelo estrela)
- Relatórios
- Dashboards e KPIs

## 2.5. Modelo Data Vault 2.0 – Sistema de Transações Financeiras

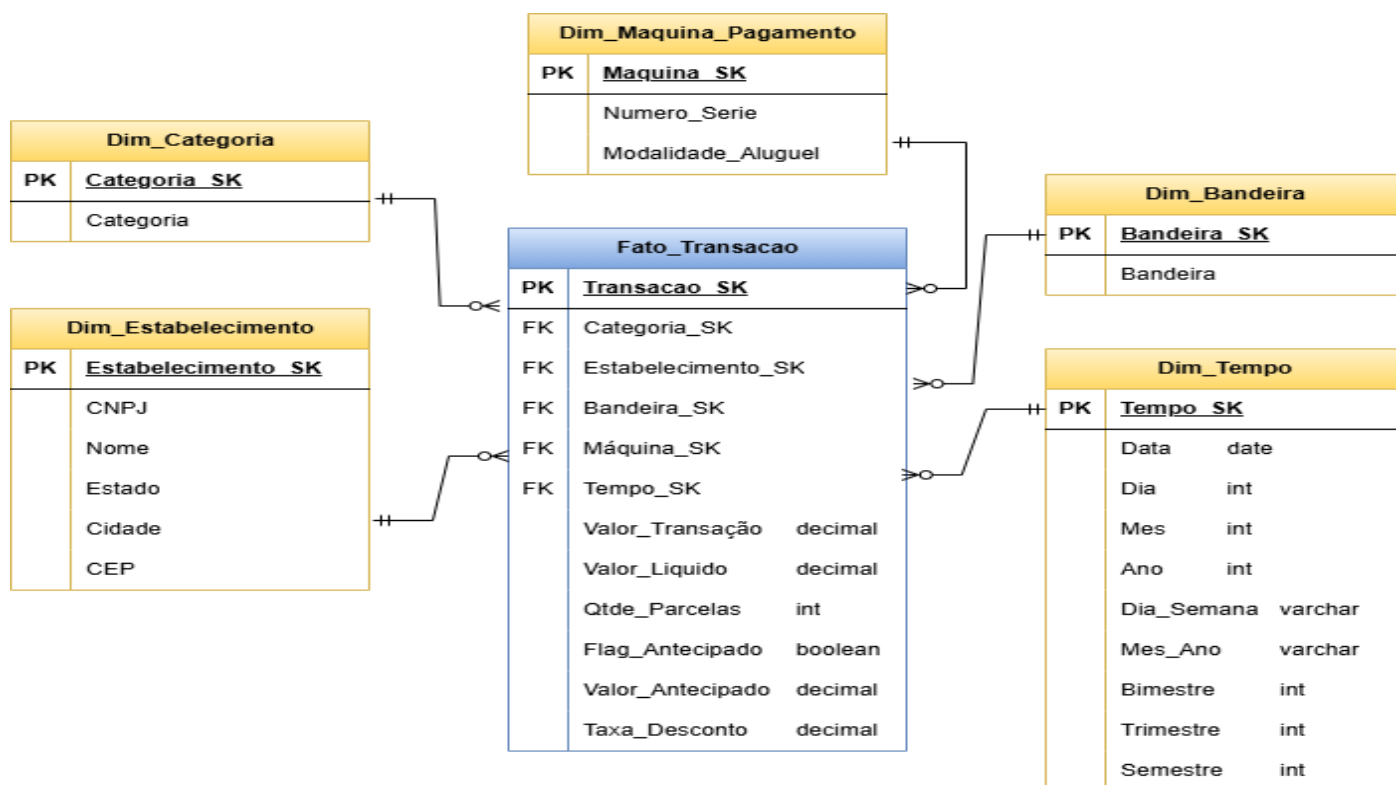


O Modelo Data Vault 2.0, tabelas e campos foram criados com base no modelo relacional, segue os resumos das principais informações.

| Tabela            | Tipo | Descrição                                          | Principais Campos                        | Observações                                                           |
|-------------------|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| H_Categoria       | Hub  | Registra entidades de categoria de estabelecimento | H_Categoria_HK (Hash Key), Categoria_BK  | Identificação estável ao longo do tempo                               |
| H_Tipo_Fiscal     | Hub  | Registra os regimes fiscais dos estabelecimentos   | H_Tipo_Fiscal_HK, Tipo_Fiscal_BK         | Reflete entidade de domínio do negócio                                |
| H_Maquinhinha     | Hub  | Identifica cada terminal de pagamento (POS)        | H_Maquinhinha_HK, Maquininha_BK          | A maquininha continua a ser a mesma mesmo que troque de loja          |
| H_Parcela         | Hub  | Identifica cada parcela financeira individual      | H_Parcela_HK, Parcela_BK                 | Indivíduo granular da parcela                                         |
| H_Cartao          | Hub  | Identifica cartões com chave lógica (tokenizada)   | H_Cartao_HK, Cartao_BK                   | Não contém dados sensíveis, apenas identificação do meio de pagamento |
| H_Estabelecimento | Hub  | Registra cada loja/EC da adquirente                | H_Estabelecimento_HK, Estabelecimento_BK | Persiste mesmo com mudanças de endereço                               |
| H_Transacao       | Hub  | Identificador único de transação financeira        | H_Transacao_HK, Transacao_BK             | Permite rastrear ciclo completo da venda                              |

| Tabela                        | Tipo     | Descrição                                           | Principais Campos                                                          | Observações                                      |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| L_Estabelecimento_Categoria   | Link     | Relaciona Estabelecimento com sua Categoria         | L_Estab_Cat_HK, H_Estab_HK, H_Categoria_HK                                 | Permite múltiplas categorias por estabelecimento |
| L_Estabelecimento_Tipo_Fiscal | Link     | Relaciona Estabelecimento com o Tipo Fiscal         | L_Estab_TF_HK, H_Estab_HK, H_Tipo_Fiscal_HK                                | Mantém histórico de mudança tributária           |
| L_Transacao_Maquinhinha       | Link     | Relaciona cada transação com a maquininha utilizada | L_Trans_Maq_HK, H_Transacao_HK, H_Maquinhinha_HK                           | Suporte multi-dispositivos por EC                |
| L_Transacao_Parcela           | Link     | Relaciona transação com suas parcelas               | L_Trans_Parc_HK, H_Transacao_HK, H_Parcela_HK                              | Permite parcelamentos flexíveis                  |
| L_Transacao_Cartao            | Link     | Relaciona transação com o cartão utilizado          | L_Trans_Cartao_HK, H_Transacao_HK, H_Cartao_HK                             | Suporte a múltiplas bandeiras e BINs             |
| S_Categoria                   | Satélite | Atributos descritivos da Categoria                  | Descricao, Load_Date, Record_Source                                        | Rastreia mudanças na categoria                   |
| S_Tipo_Fiscal                 | Satélite | Dados descritivos do regime tributário              | Descricao, Load_Date, Record_Source                                        | Histórico de alterações legais                   |
| S_Estabelecimento             | Satélite | Dados descritivos do EC                             | Nome, CEP, Numero, Telefone, Email, Load_Date                              | Dados sujeitos a mudança constante               |
| S_Maquinhinha                 | Satélite | Atributos da maquininha                             | Numero_Serie, Tipo_Maquina, Load_Date                                      | Controle de parque instalado                     |
| S_Transacao                   | Satélite | Atributos da transação                              | Data_Hora, Tipo_Transacao, Valor_Final, Load_Date                          | Governança total do fato financeiro              |
| S_Parcela                     | Satélite | Dados das parcelas                                  | Numero_Parcela, Valor_Parcela, Data_Pagamento, Data_Antecipacao, Load_Date | Permite análise do fluxo de pagamento            |
| S_Cartao                      | Satélite | Dados do cartão                                     | BIN, Bandeira, Load_Date                                                   | Segurança: apenas dados não sensíveis            |

### 3. Modelo Dimensional – EDW Transações Financeiras – Esquema Estrela



### 3.1. Resumo Tabelas Modelo Dimensional

O modelo dimensional foi criado com base nas tabelas do modelo Data Vault 2.0 e nas regras de negócios, para a geração de views que atendem às demandas de relatórios e dashboards da camada Information Delivery. Segue o resumo das tabelas e suas principais informações:

| Tabela                | Tipo        | Descrição                                      | Chave da Tabela    | Observações                                          |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| Fato_Transacao        | Tabela Fato | Armazena os valores das transações realizadas  | Transacao_SK       | Granularidade: transação por estabelecimento         |
| Dim_Estabelecimento   | Dimensão    | Informações do estabelecimento comercial       | Estabelecimento_SK | Possibilita análises por CNPJ, Estado, Cidade        |
| Dim_Categoria         | Dimensão    | Classificação do estabelecimento               | Categoria_SK       | Ex.: Restaurante, Farmácia, etc.                     |
| Dim_Bandeira          | Dimensão    | Bandeira do cartão utilizado                   | Bandeira_SK        | Ex.: Visa, Master, Elo                               |
| Dim_Maquina_Pagamento | Dimensão    | Dados da maquininha utilizada                  | Maquina_SK         | Tipo de aluguel permite análise de custos            |
| Dim_Tempo             | Dimensão    | Informações temporais para análises históricas | Tempo_SK           | Facilita análise por dia, mês, ano, períodos fiscais |

### 3.2 Principais Métricas (Indicadores)

| Métrica                    | Descrição                       | Regra                                 |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| TPV – Total Payment Volume | Soma dos valores transacionados | SUM(Valor_Transacao)                  |
| Valor Líquido Recebido     | Receita sem taxas               | SUM(Valor_Liquido)                    |
| Nº de Parcelas             | Total de parcelas               | SUM(Qtde_Parcels)                     |
| Nº Antecipações RAV        | Total de transações antecipadas | COUNT(Flag_Antecipado=1)              |
| Lucro de Antecipação       | Receita futura com antecipações | SUM(Valor_Antecipado - Valor_Liquido) |
| Taxas Pagas por Maquininha | Custo operacional               | SUM(Taxa_Desconto)                    |

### 3.3 Como o modelo responde às perguntas

| Pergunta do Negócio                                                     | Tabelas Usadas                                                   | Indicadores Gerados                    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Quantidade e valor das transações por dia, estabelecimento e categoria. | Fato_Transacao + Dim_Tempo + Dim_Estabelecimento + Dim_Categoria | TPV, Nº Parcelas                       |
| Quanto os estabelecimentos pagam de aluguel das maquininhas.            | Fato_Transacao + Dim_Maquina_Pagamento                           | Taxas Pagas / Modalidade aluguel       |
| Quantas antecipações (RAV) foram feitas e qual o lucro futuro,          | Fato_Transacao                                                   | Nº Antecipações + Lucro de Antecipação |

### 3.4 Exemplo: Matriz de Análise das Transações - Relatórios

| Dimensão / Medidas                           | Total Transações | Valor Líquido Total | Nº Parcelas | % Parcelas Antecipadas | Ticket Médio | Nº Estabelecimentos | Nº Máquinas Próprias | Nº Máquinas Alugadas |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Tempo → Mês / Ano                            | ✓                | ✓                   | ✓           | ✓                      | ✓            |                     |                      |                      |
| Categoria do Estabelecimento                 | ✓                | ✓                   | ✓           | ✓                      | ✓            | ✓                   |                      |                      |
| Bandeira do Cartão                           | ✓                | ✓                   |             | ✓                      | ✓            |                     |                      |                      |
| Tipo da Máquina (Própria x Alugada)          | ✓                | ✓                   |             | ✓                      | ✓            |                     | ✓                    | ✓                    |
| Localização do Estabelecimento (UF / Cidade) | ✓                | ✓                   |             | ✓                      | ✓            | ✓                   |                      |                      |